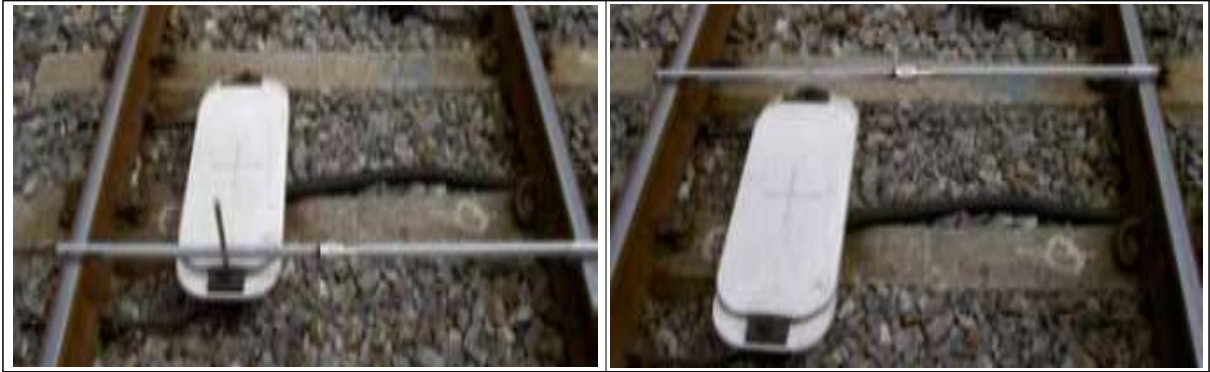


6. 점검방법

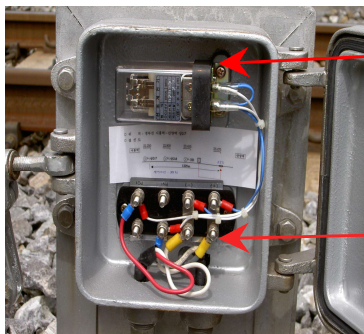
6.1 지상자 취부위치 및 균열

- 1) ATS지상자 취부위치 측정자를 이용하여, 궤도 중심에서 지상자중심(취부볼트 가운데)과 레일 상면에서 지상자 상면의 높이를 확인한다.
- 2) 취부금구, 지상자의 균열을 육안으로 확인한다.



6.2 각 부의 접속 및 단자이완

- 1) CR함 내부 제어계전기, 단자대 고정 상태를 확인한다.
- 2) 제어계전기단자대 너트 풀림 유, 무를 확인한다.
- 3) 콘덴서 단자대 고정 상태를 확인한다.

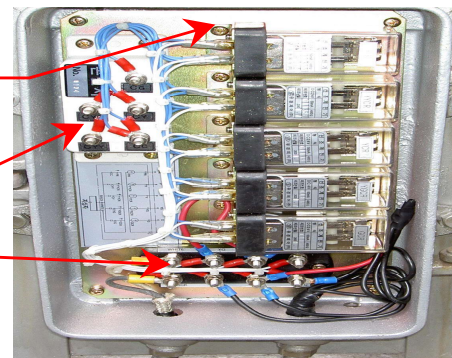


[점제어식(s-1)제어함 내부]

○ 고정 볼트 확인

○ 콘덴서 단자확인

○ 단자대 너트확인



[속도조사식(s-2)제어함 내부]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B235	
18-10-04	AA				P 15/23

6.3 계전기 전압 측정

- 1) 정지(R)신호가 아닌 신호현시별 제어조건에 맞는 계전기의 작동을 확인하고, 해당 계전기의 전압을 측정한다.

종류	조치값	경고값	허용값	목표값	허용값	경고값	조치값	비 고
24V용	19.2미만	19.2V~ 21.6V 미만	21.6V~ 24V 미만	24V	24V 초과 ~26.4V	26.4V 초과 ~28.8V	28.8V 초과	제어계전기 단자에서 측정
10V용	8미만	8V~ 9.5V 미만	9.5V~ 10V 미만	10V	10V 초과 ~10.5V	10.5V 초과 ~12V	12V 초과	

※허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제67조에 따라 $24V \pm 10\%$, $10V \pm 5\%$ 적용

※조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

6.4 기타 부속장치류

- 1) CR함 기울어짐 여부를 확인한다.
- 2) ATS지상자 케이블 보호관 등의 상태를 확인한다.

6.5 주파수 및 Q값 측정

6.5.1 점제어 방식 공진주파수 및 선택도 측정

- 1) 측정대상 ATS지상자 설치위치를 확인한다.
- 2) 신호기의 현시시험을 통하여 측정대상 지상자가 맞는지 확인한다.
- 3) 대상 신호기를 정지(R)로 현시하고 제어계전기의 무여자를 확인한다.
- 4) ATS지상자 위에 시험기 센서를 올려놓고 그 측정값을 확인 및 기록한다.

지상자	조치값	경고값	허용값	목표값	허용값	경고값	조치값	비 고
주파수	125미만		125이상 130미만	130	130초과 131이하	131초과		공진주파수 130kHz
선택도	50미만		50이상 170미만	170	170초과 190이하	190초과		

※ 허용 값 : 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제65조 및 제66조 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD				
21-12-06	A2							
20-12-01	A1			K746-4-B235				
18-10-04	AA							P 16/23

6.5.2 속도조사식 공진주파수 및 선택도 측정

- 1) 측정대상 ATS지상자 설치위치를 확인한다.
- 2) 신호기의 현시시험을 통하여 측정대상 지상자가 맞는지 확인한다.
- 3) 대상 신호기를 계열별(R1 ~G)로 현시하고 제어계전기의 여자를 확인한다.
- 4) 열차제어방식에 따른 구간별(3, 4, 5현시) ATS장치 공진주파수를 확인한다.

가) 3현시 구간

신 호 현 시		R	Y	G
KTX 응동용	공진주파수(kHz)	130	98	

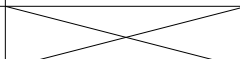
나) 4현시 구간

신 호 현 시		R0	R1	Y	YG	G
전기동차용	공진주파수	130	122	106	98	
KTX 및 일반열차용 (경부선)	공진주파수	130		122	114	106

다) 5현시 구간

신 호 현 시		R	YY	Y	YG	G
KTX 및 일반열차용	공진주파수	130	122	114	106	98
전기동차용	공진주파수	130	114	106	98	

- 5) ATS지상자 위에 시험기 센서를 올려놓고 그 측정값을 확인 및 기록한다.

지상자	조치값	경고값	허용값	목표값	허용값	경고값	조치값	비 고
130	128미만	128이상	130	132이하	132초과	허용범위 ± 2khz		
122	120미만	120이상	122	124이하	124초과			
114	112미만	112이상	114	116이하	116초과			
106	104미만	104이상	106	108이하	108초과			
98	96미만	96이상	98	100이하	100초과			
90	89미만	89이상	90	92이하	100초과			
선택도(Q)	70미만	70이상					각주파수 공통	

※허용값 : 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제65조 및 제66조 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B235	
				P 17/23	